

Прохождение внешнего курса на STEPİK. Первый раздел

Ибрагимов Гаджимурад Шамильвич НКАбд-02-25 1032253512

Операционные системы 2026-05-16

Содержание

Введение	3
Выполнение работы	4
Вывод	16

Введение

В этой главе будем изучать базовый функционал Linux. В моем случае буду использовать дистрибутив FEDORA.

Выполнение работы

1. Установка Linux. На моем устройстве установлена виртуальная машина с дистрибутивом:

Имя устройства	fedora
Операционная система	Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
Модель оборудования	innotek GmbH VirtualBox
Процессор	13th Gen Intel® Core™ i5-13420H × 4
Память	3,8 Гиб
Ёмкость диска	82,6 Гб

Ответим на вопрос “что такое виртуальная машина?”

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Вид операционной системы (ОС)

☐ Монитор

☐ Автомобиль будущего

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг

Решить снова

и на следующий вопрос

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ Да
☐ Нет

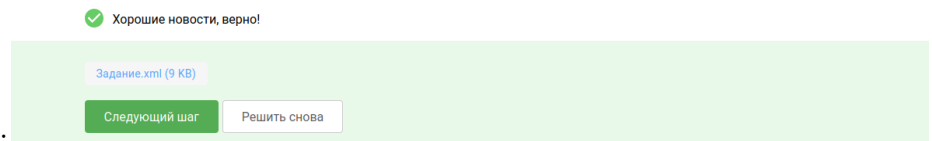
Следующий шаг

Решить снова

2 Осваиваем Linux. Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.



Задание выполнено:

Расширение .deb унаследовано от Debian

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ txt
- ☒ deb
- ☐ ubuntu

Следующий шаг Решить снова

Скачаем VLC в магазине приложений и выполним следующее задание:

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

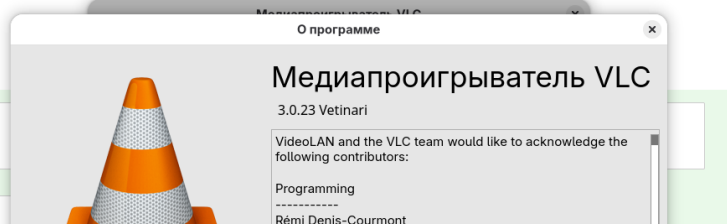
Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Denis-Courmont

Следующий шаг



Ознакомились с функционалом Update Manager

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

3. Terminal: основы. Выбираем синонимы к командой строке

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☐ Ассоль
- ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

важно учитывать регистр

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Только Pwd
- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Укажем, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A -human-readable -l /some/directory`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls -all -h -l /some/directory`
- ☐ `ls Ahl /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☒ `ls -human-readable -A -l /some/directory`
- ☐ `ls -A -human-readable -l`

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☐ `ls /home/bi/Do*`
- ☐ `ls ../~/Downloads`
- ☐ `ls Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Для удаление каталогов используем следующую команду:

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ `rm -f`
- ☐ `mkdir -r`
- ☒ `rm -r`
- ☐ `mkdir`

Следующий шаг

Решить снова

4. Запуск исполняемых файлов. Во время запуска firefox терминал не отключается:

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держаты!

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Обе программы закроются

Запуск с `&` эквивалентен:

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Скопируем текст программы в `.sh` файл и запустим

```
gkibragimov@fedora:~$ touch prog.sh
gkibragimov@fedora:~$ chmod +x prog.sh
gkibragimov@fedora:~$ ./prog.sh
2026-05-16 15:40:32
Control sum: 947
```

☒ Хорошие новости, верно!

2026-05-16 15:40:32
Control sum: 947

5. Ввод / вывод. Поток ошибок выводится на экран

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt
- ☒ На экран

> Перенаправляет стандартный вывод (stdout) в файл. Если файл существует, он будет перезаписан.

>> Перенаправляет стандартный вывод (stdout) в файл. Если файл существует, данные будут добавлены в конец файла.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☐ Записываются в файл `err.txt`

Следующий шаг

Решить снова

6. Скачивание файлов из интернета. Если бы вы хотели сохранить файл под именем 1.jpg именно в папку Pictures, нужно было либо указать полный путь в -O, либо использовать только -P (тогда файл сохранил бы оригинальное имя example.jpg).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg

Видно по названию

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ -v или --verbose
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☒ -q или --quiet

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы

Следующий шаг

Решить снова

7. Работа с архивами. Основное отличие заключается в том, что **ZIP** — это полноценный архиватор (способен объединять множество файлов и папок в один контейнер), а **gzip** — это лишь инструмент для сжатия отдельных данных.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip

gzip архивирует каждый конкретный файл

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

- ☐ gzip
- ☒ tar
- ☒ zip

Следующий шаг

Решить снова

c - create

j - bz2

f - по имени файла

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ -wtf
- ☐ -xjf
- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf

8. Поиск файлов и слов в файлах. alexey != Alexey

.? .jpg не совпадают с концовкой файла

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ **
- ☒ alexey.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☐ Alex*
- ☒ *.?
- ☒ *.jpg

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

```
The beautifulworld is not enough
The "world" is not enough
world
The world is not enough
The beautiful-world is not enough
```

- ☐ World
- ☐ The word is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☒ world
- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautiful-world is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

```
gskibraginov@fedora:~/Зарпункт$ grep -rh "love" . > love_lines.txt
grep: ./marktext-setup.exe: двоичный файл совпадает
grep: ./AmneziaVPN_4.8.14.5_linux_x64.tar: двоичный файл совпадает
grep: ./AmneziaVPN_4.8.14.5_linux_x64/AmneziaVPN_Linux_Installer.bin: двоичный файл совпадает
grep: ./love_lines.txt: файл ввода также используется и для вывода
gskibraginov@fedora:~/Зарпункт$ ls
'AmneziaVPN_4.8.14 (2).5_linux_x64'  AmneziaVPN_4.8.14.5_linux_x64.tar  Hiddify-Debian-x64.deb  lab3.pdf  'lab5 (3).md'  lab5.zip
AmneziaVPN_4.8.14.5_linux_x64      browserpass-arg-3.1.2.tar.gz      image.jpg              'lab5 (2).md'  lab5.md        love_lines.txt
gskibraginov@fedora:~/Зарпункт$
```

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

love_lines.txt (7 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Вывод

В ходе выполнения данной работы я ознакомился с базовым функционалом виртуальной машины и ОС Linux.